11–09 – Překladiště s jeřábem

Zadání

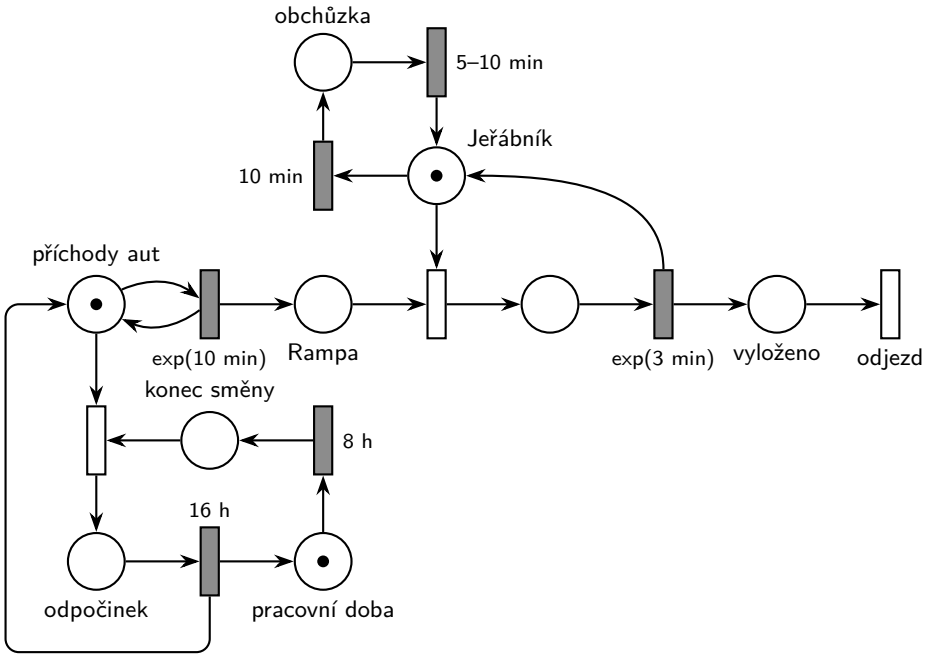
> Životní cyklus překladiště se skládá z osmihodinové pracovní doby a 16 hodin odpočinku. Auta s nákladem přijíždí na rampu překladiště pouze během pracovní doby v intervalech exponenciálně se středem 10 minut. Auto je přistaveno na rampu a čeká dokud z něj jeřáb nevyloží 1 jednotku nákladu. Jeřábník přesouvá jednotku nákladu z auta do místa určení dobu exponenciálně se středem 3 minuty. Pokud nemá 10 minut co přesouvat (na rampě není auto), pak jeřábník vyráží na obchůzku po překladišti, která trvá rovnoměrně 5–10 minut.
>
> *Zadaný systém modelujte formou Petriho sítě s vyznačením všech potřebných parametrů.*

Podobné úlohy: 04–07 – Údržbář na obchůzce, 04–08 – Spánek po nečinnosti, 09–15 – Úřad s dodatečnými přepážkami (pracovní doba 8 h / 16 h), 11–10 – Bagrista a nákladní auta.

Interpretace

- **Transakce** jsou auta. *Příchody aut* ve smyčce s `exp(10 min)` je dávají na *Rampu*, kde může stát víc aut.
- **Pracovní doba** jsou hodiny *pracovní doba* → `8 h` → *konec směny* → zastavení příchodů → *odpočinek* → `16 h` → *pracovní doba*. Příchody se zastaví tak, že okamžitý přechod pod generátorem vezme značku *příchodů aut* (odpočet `exp(10 min)` zanikne). Přechod `16 h` značku generátoru vrátí a příchody začnou znovu.
- **Jeřábník** je jedno zařízení: obsazení, přesun `exp(3 min)`, který vrací značku, a vyložené auto přes *vyloženo* odjíždí (výstupní přechod *odjezd*).
- **Auta, která na rampě stojí v okamžiku konce směny,** se vyloží. Zadání omezuje jen příjezdy aut, ne práci jeřábu.
- **Nečinnost 10 min:** časovaný přechod `10 min` se vstupem *Jeřábník*. Odpočet běží, kdykoli je jeřábník volný. Když přijede auto, obsazení si značku vezme a odpočet zanikne (slajd 139). Testovat „na rampě není auto“ zvlášť netřeba: s autem na rampě volný jeřábník nikdy nezůstane, okamžité obsazení má přednost.
- **Obchůzka** `5–10 min` (rovnoměrně) vrací jeřábníka. Auta, která mezitím přijedou, čekají na rampě. Když po obchůzce stále nic není, za dalších 10 min jde jeřábník znovu.
- **Obchůzky během odpočinku:** zadání to výslovně neomezuje, takže jeřábník chodí na obchůzky i v noci. Kdo chce, aby v době odpočinku nepracoval ani jeřábník, musí ho na konci směny „uspat“ (vzít mu značku stejně jako generátoru) a dořešit auta, která na rampě zbyla. Zadání o tom nic neříká.

Petriho síť



Časté chyby

- Časovač `10 min` jako samostatný proces, který se nezruší příjezdem auta. Jeřábník pak odejde na obchůzku, i když auto stojí na rampě.
- Hodiny 8 h / 16 h, které příchody jen „testují“ přímo na místě hodin: smyčka generátoru by při každém příjezdu zrušila odpočet 8 h (slajd 139). Proto zastavení příchodů odebráním značky generátoru, nebo samostatná stavová místa.
- Zastavení příchodů odebráním značky z *Rampy* místo z generátoru.
- Obchůzka bez návratu značky jeřábníka.

SIMLIB

Model je izomorfní k Petriho síti výše: každé místo, přechod a značka mají svůj protějšek v kódu.

```
// 11–09 Překladiště s jeřábem – model v SIMLIB/C++
#include "simlib.h"

Facility Jerabnik("Jeřábník");          // místo Jeřábník (1 značka), fronta =
 ↪  Rampa
Histogram Doba("Doba auta na rampě [min]", 0, 5, 12);
int obchuzky = 0;

class Necinnost : public Event {        // časovaný přechod 10 min na místě
 ↪  Jeřábník
  void Behavior();
};
Necinnost *necinnost;

class Auto : public Process {           // transakce = auto s nákladem
  void Behavior() {
    double prijezd = Time;
    necinnost->Passivate();             // obsazení vezme značku Jeřábník:
 ↪  odpočet 10 min zanikne
    Seize(Jerabnik);                    // Rampa + obsazení jeřábníka
    Wait(Exponential(3));               // přesun jednotky exp(3 min) ...
    Release(Jerabnik);                  // ... vrací značku Jeřábník
```

```
    if (!Jerabnik.Busy())
      necinnost->Activate(Time + 10);   // jeřábník volný: nový odpočet 10 min
    Doba(Time - prijezd);
  }                                     // odjezd
};

class Obchuzka : public Process {       // místo obchůzka
  void Behavior() {
    Seize(Jerabnik);                    // jeřábník je volný (jinak by odpočet
 ↪  zanikl)
    obchuzky++;
    Wait(Uniform(5, 10));               // obchůzka 5–10 min
    Release(Jerabnik);                  // návrat do místa Jeřábník
    if (!Jerabnik.Busy())
      necinnost->Activate(Time + 10);
  }
};

void Necinnost::Behavior() { (new Obchuzka)->Activate(); }

class Generator : public Event {        // místo příchody aut ve smyčce s exp(10
 ↪  min)
  void Behavior() {
    (new Auto)->Activate();
    Activate(Time + Exponential(10));
  }
};
Generator *gen;

class Smena : public Process {          // místa pracovní doba -> konec směny ->
 ↪  odpočinek
  void Behavior() {
    for (;;) {
      Wait(8 * 60);                     // přechod 8 h
      gen->Passivate();                 // zastavení příchodů: vezme značku
 ↪  generátoru
      Wait(16 * 60);                    // přechod 16 h
      gen->Activate(Time + Exponential(10));  // značka zpět: odpočet příchodu
 ↪  začíná znovu
    }
  }
};

int main() {
  Init(0, 100 * 24 * 60);               // modelový čas v minutách: 100 dní
  necinnost = new Necinnost;
  necinnost->Activate(10);              // jeřábník je na začátku volný
  gen = new Generator;
  gen->Activate(Exponential(10));
  (new Smena)->Activate();
  Run();
  Print("Obchůzek: %d (%.1f za den)\n", obchuzky, obchuzky / 100.0);
  Jerabnik.Output();
  Doba.Output();
}
```

Petriho síť	SIMLIB
příchody aut ⇄ `exp(10 min)`	událost `Generator`, která se znovu plánuje za `Exponential(10)`
značka auta	proces `Auto`

Petriho síť	SIMLIB
Rampa + obsazení jeřábníka	`Seize(Jerabnik)` (rampa je vnitřní fronta zařízení)
Jeřábník (1 značka)	`Facility Jerabnik`
`exp(3 min)` se sloučeným vrácením	`Wait(Exponential(3)); Release(Jerabnik);`
`10 min` na místě *Jeřábník*	událost `Necinnost` naplánovaná při uvolnění jeřábníka, zrušená (`Passivate`) při obsazení
obchůzka → `5–10 min`	proces `Obchuzka`: `Seize`, `Wait(Uniform(5, 10))`, `Release`
hodiny `8 h` / `16 h`	proces `Smena`
zastavení příchodů / návrat značky generátoru	`gen->Passivate()` / `gen->Activate(Time + Exponential(10))`
přechod *odjezd*	konec metody `Behavior()` auta

Kontrola simulací. Petriho síť (213 dní): jeřábník je vždy právě v jednom stavu (*Jeřábník* + vykládka + *obchůzka* = 1), *příchody aut* + *odpočinek* = 1, tedy příchody jen v pracovní době (`make check`). Za den přijede v průměru 48 aut (8 h po 10 min), na rampě čekají nejvýš 7. Obchůzek je asi 68 denně, většina v noci. SIMLIB model (100 dní): 4829 aut, tedy 48 denně; jeřábník šel na obchůzku 68krát denně. Auto stráví na rampě průměrně 5,6 min (3 min vykládka a 2,6 min čekání, protože jeřábník bývá zrovna na obchůzce), na rampě čekalo nejvýš 7 aut (`make simlib`). Vytížení zařízení *Jeřábník* 46 % v SIMLIB zahrnuje i obchůzky.

Původ a zdroje

Původ: půlsemestrálky 2014–19 (přehled zadání), úloha Z5. Přesný rok a varianta nejsou známé.

Původní znění:

> Životní cyklus překladiště se skládá z osmihodinové pracovní doby a 16 hodin odpočinku. Auta s nákladem přijíždí na rampu překladiště pouze během pracovní doby v intervalech daných exp. rozložením se středem 10 minut. Auto je přistaveno na rampu a čeká dokud z něj jeřáb nevyloží 1 jednotku nákladu. Jeřábník přesouvá jednotku nákladu z auta do místa určení dobu danou exponenciálním rozložením se středem 3 minuty. Pokud nemá 10 minut co přesouvat (na rampě není auto), pak jeřábník vyráží na obchůzku po překladišti, která trvá 5-10 minut rovnoměrně.
>
> *Zadaný systém modelujte formou Petriho sítě s vyznačením všech potřebných parametrů.*

Zdroje:

- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Zadání z minulých let/Přehled zadání 2014-19.pdf`, str. 2 (zadání)
- `Fitcheats/Půlsemestrálky/FIT - Příprava 2021-22.pdf`, str. 9 (studentské řešení)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/luppo - Tabule.png` (nedokončené studentské řešení na tabuli)

Existující řešení:

- **Studentské řešení (Příprava 2021/22, str. 9, souhlasí 1):** stejné hodiny se signálními místy a stavovými místy *práce* / *volno* (8h, 16h), generátor `exp(10m)` s testem na *práce*. Navíc místo *volná rampa*, obsazení jeřábu P=1, `exp(3m)`, časovač `10min` a obchůzka `5-10m`. U hrany z *práce* k časovači `10min` si autor připsal „extra?“, tedy také váhal, jestli mají být obchůzky jen v pracovní době.
- **Tabule luppo:** hodiny *Rest* / *Work* (8h, 16h) s místy *Rest check* / *Work check*, *Auto* ⇄ `Exp(10)` → *Rampa* → *Je auto* → `Exp(3)`, *Jeřáb*, *Čekání* `10min`, *Obchůzka* `Rov(5-10)`. Nedokončené, v červeně ohraničené části tabule.
- Hrubého řešení ani řešení ze cvičení v materiálech není.